
Problemas Estimación Puntual

Cristopher Morales Ubal
e-mail: c.m.ubal@gmail.com

Problemas

1. El tiempo T (en segundos) que un ordenador tarda en ejecutar una tarea sigue una variable aleatoria continua de función densidad:

$$f_{X,\psi}(x, \psi) = \begin{cases} \frac{\alpha}{t^{\alpha+1}} & , \text{ si } t > 1, \alpha > 1 \\ 0 & , \text{ si } t < 1 \end{cases}$$

- (a) Utilizando el método de los momentos, proponga un estimador para el parámetro α .
(b) Se ejecuta 5 veces la tarea, y se cronómetro el tiempo que ha tardado cada vez. Estos tiempos son(en segundos):

6, 5, 3, 7, 2

Basandose en esta muestra, y el estimador de α anterior, estimar la probabilidad de que se tarde más de 5 segundos en realizar la tarea.

2. Sea X_1, X_2, X_3 una muestra aleatoria de tamaño 3 proveniente de una población X con media μ y varianza σ^2 . Si disponemos de tres estimadores para μ , dados por:

$$\hat{\mu}_1 = \frac{X_1 + X_2 + X_3}{3}; \hat{\mu}_2 = \frac{X_1 + 2X_2 + 3X_3}{6}; \hat{\mu}_3 = \frac{2X_1 + X_2 + 2X_3}{5}$$

¿Cuál de los tres es mejor?

3. La distancia X entre un árbol cualquiera y el árbol más próximo a él en un bosque sigue una distribución de Rayleigh con función densidad:

$$f_X(x, \phi) = 2\phi x e^{-\phi x^2}, \quad x \geq 0, \phi > 0$$

Basado en una muestra de tamaño n :

- (a) Obtener el E.M.V. de ϕ .
(b) ¿Es insesgado el estimador encontrado en a)?
(c) ¿Es consistente dicho estimador?
(d) Determine la cota de Cramer-Rao para $\hat{\phi}$.
4. La distribución de Weibull se utiliza ampliamente en ingeniería de confiabilidad como modelo del tiempo hasta la falla de componentes y sistemas electrónicos. Suponga que $x_1, x_2, \dots, x_n$ es una m.a. independiente, de una distribución Weibull con función de densidad dada por:

$$f_X(x, \phi) = cx^{c-1}\phi e^{-\phi x^c}, \quad x > 0, \phi > 0, c > 0 \text{ cte. conocida}$$

- (a) Encuentre el E.M.V. de $\frac{1}{\phi}$.
(b) Analice el insesgamiento del estimador encontrado en a).
(c) Calcule su varianza.
(d) ¿Es consistente en error cuadrático medio?
(e) ¿Es eficiente el estimador encontrado en a)?
(f) finalmente, si se sabe que $c = 1.05$ y además se conocen los siguientes datos:

$$x_1 = 2.75; x_2 = 2.43; x_3 = 2.01; x_4 = 1.97; x_5 = 3.02$$

Encuentre el valor del estimador encontrado en a).

5. Sea $x_1, x_2, \dots, x_n$ iid. proveniente de

$$f_{X,\psi}(x, \psi) = \begin{cases} e^{-x+\psi} & , \text{ si } x > \psi \\ 0 & , \text{ e.o.c} \end{cases}$$

Obtener el estimador de ψ por el método de los momentos.

6. Sea $x_1, x_2, \dots, x_n$ una m.a. de una población X con función densidad dada por

$$f_X(x, \psi) = \begin{cases} 3\psi x^2 e^{-\psi x^3} & , \text{ si } x > 0, \psi > 0 \\ 0 & , \text{ si } x \leq 0 \end{cases}$$

- (a) Obtener el EMV de ψ .
 (b) ¿Es insesgado el estimador de ψ ?

7. Sea $X_1, \dots, X_n$ variables aleatorias con función de densidad:

$$f(X) = (\theta + 1) x^\theta I_{]0,1[}(x), \theta > 1$$

- (a) Determine un estimador de máxima verosimilitud para $\mu = \frac{1}{\theta + 1}$
 (b) Demostrar que $\hat{\mu}$ es insesgado.
 (c) Determinar la cota de Cramér-Rao de μ y verificar la eficiencia de $\hat{\mu}$

8. Sea $Y_1, \dots, Y_n \sim N(\beta x_i, 100)$

- (a) Encuentre el estimador de máxima verosimilitud de β .
 (b) Determinar si dicho estimador es insesgado o no.
 (c) Considerando que si $\hat{\beta}$ es el estimador de β entonces:

$$\hat{\beta} \sim N(\beta, I^{-1}(\beta))$$

Encuentra una expresión para un intervalo $(1 - \alpha) \cdot 100\%$ de confianza para β

9. Sea $X_1, \dots, X_n$ una muestra aleatoria de X que tiene función de densidad Gamma de parámetros k y λ , donde k es un valor conocido, es decir:

$$X \sim \text{Gamma}(k, \lambda) \implies f(x) = \frac{\lambda^k}{(k-1)!} x^{k-1} e^{-\lambda x} I_{[0,\infty[}(x)$$

- (a) Determine el estimador de máxima verosimilitud de $\beta = \frac{1}{\lambda}$
 (b) ¿Es insesgado el estimador hallado en a)?
 (c) ¿Es eficiente el estimador hallado en a)?

Ayuda: Si $X \sim \text{Gamma}(k, \lambda) \implies \mathbb{E}(X) = k/\lambda$

10. En ocasiones la función de densidad de Pareto se utiliza como modelo, sobre todo en reclamaciones de seguros, donde pueden haber muchas peticiones de pago pequeñas y unas pocas peticiones enormes. Una de las formas que adopta la función de densidad de Pareto es:

$$f(x, \theta) = \frac{1}{\theta} (1 + y)^{-1 - \frac{1}{\theta}}; y > 0, \theta > 0$$

- (a) Suponga que $Y_1, \dots, Y_n$ es una m.a. de esta distribución. Determine el estimador de máxima verosimilitud de θ , $\hat{\theta}_{MV}$, basado en esta muestra aleatoria.
 Si en una muestra aleatoria de 4 peticiones de pago (en millones de pesos) se observan los siguientes datos: $y_1 = 2,730$; $y_2 = 5,124$; $y_3 = 0,798$; $y_4 = 36,215$ ¿cual es la estimación de θ ?

(b) Analice insesgamiento y eficiencia del estimador hallado en a)

(c) Se propone otro estimador para θ , $\tilde{\theta} = \frac{\ln[(y_1 + 1)(y_n + 1)]}{2}$. elija un estimador entre $\hat{\theta}_{MV}$, $\tilde{\theta}$

11. Sea una muestra aleatoria de tamaño 15 de X tal que:

$$X_1, \dots, X_6 \sim N(0, \sigma^2) \text{ y } X_7, \dots, X_{15} \sim N(0, 2, \sigma^2)$$

(a) Plante la función de verosimilitud para la muestra de tamaño 15

(b) determine el estimador de maxima verosimilitud de σ^2 usando la muestra de tamaño 15.

(c) Demuestre que el estimador encontrado en b) es insesgado

12. Sea $X_1, X_2, \dots, X_n$ iid. $\exp(\theta)$. Encontrar un estimador máximo verosimil para $e^{k\theta}$.

13. Sea $\{x_n\}$ independientes con función densidad $U[a, b]$. Encontrar un estimador de maxima verosimilitud de a y b .

14. Sea $X_1, X_2, \dots, X_n$ iid. $Ber(\theta)$. Se definen:

$$T_1 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \text{ y } T_2 = \frac{1}{n+2} \left((n+1)\theta + \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \right)$$

(a) ¿Son insesgados?

(b) ¿Cuál es más eficiente?

15. Sea $\{x_n\}$ una muestra aleatoria proveniente de una familia con densidad:

$$f(x, \theta) = \frac{1}{2+\theta} \cdot e^{\frac{-x}{2+\theta}} \cdot I_{[0, \infty[}(x), \theta > -2$$

(a) Determine un estimador M.V. para θ .

(b) ¿Es insesgado? ¿es eficiente?.

(c) Para $n = 100$ se obtuvo un promedio de $\bar{x} = 5.5$. Encuentre un I.C. del 95% para θ .

16. Sea una muestra independiente $x_1, x_2, \dots, x_n$ e igualmente distribuida $N(0, \sigma^2)$.

(a) Determine un estimador máximo verosimil, llamémoslo S^2 , para la varianza σ^2 (use el cambio $\theta = \sigma^2$).

(b) Determine si S^2 es insesgado o no.

(c) Sea $T = \bar{X} \cdot \sum_{i=1}^n X_i$. Demuestre que T es insesgado.

(d) Compare las varianzas de S^2 y T y decida cuál es mas eficiente.

Sugerencias:

- Use que la f.g.m. de una $N(\mu, \sigma^2)$ es $\varphi_X(t) = e^{\mu t + \frac{1}{2}\sigma^2 t^2}$

- Use que $\bar{X} \sim N\left(0, \frac{\sigma^2}{n}\right)$.

Soluciones

Problemas

1. (a) $\hat{\alpha} = \frac{\bar{x}_n}{\bar{x}_n - 1}$
 (b) $\hat{\alpha} = 1.769$, $\mathbb{P}(T > 5) = 0.0579$
2. $\mathbb{V}(\hat{\mu}_1) = \frac{1}{3}\sigma^2$, $\mathbb{V}(\hat{\mu}_2) = \frac{7}{18}\sigma^2$, $\mathbb{V}(\hat{\mu}_3) = \frac{9}{25}\sigma^2$ como $\mathbb{V}(\hat{\mu}_1) < \mathbb{V}(\hat{\mu}_2) < \mathbb{V}(\hat{\mu}_3) \implies \hat{\mu}_1$ es el mejor estimador.
3. (a) $\hat{\phi} = n \left(\sum_{i=1}^n x_i^2 \right)^{-1}$
 (b) es insesgado
 (c) $\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{V}(\hat{\phi}) = \cancel{\neq} \longrightarrow$ No es consistente
 (d) $\mathbb{V}(\phi) \geq \frac{\phi^2}{n}$
4. (a) $\frac{1}{\hat{\phi}} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i^c}{n}$
 (b) Es insesgado
 (c) $\mathbb{V}\left(\frac{1}{\hat{\phi}}\right) = \frac{1}{\phi^2 n}$
 (d) $\mathbb{ECM}\left(\frac{1}{\hat{\phi}}\right) = \frac{\phi^2}{n}$, si $n \rightarrow \infty \implies \mathbb{ECM}\left(\frac{1}{\hat{\phi}}\right) \rightarrow 0 \therefore \frac{1}{\hat{\phi}}$ es consistente en ECM.
 (e) Cota de Cramer-Rao $\mathbb{V}\left(\frac{1}{\hat{\phi}}\right) \geq \frac{1}{\phi^2 n} \wedge \mathbb{V}\left(\frac{1}{\hat{\phi}}\right) = \frac{1}{\phi^2 n} \therefore$ es eficiente.
 (f) $\frac{1}{\hat{\phi}} = 2.549$.
- 5.
6. (a)
 (b)
7. (a) $\hat{\mu} = \sum_{i=1}^n \frac{\ln x_i}{n}$
 (b) demostración
 (c) Cota de Cramer-Rao: $\mathbb{V}(X) = \frac{\mu^2}{n}$
8. (a) $\hat{\beta} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i y_i}{\sum_{i=1}^n x_i^2}$
 (b) demostración
 (c) $I(\beta) = \sum_{i=1}^n x_i^2$ luego el intervalo de confianza es:

$$\beta \in \left(\hat{\beta} \pm z_{1-\frac{\alpha}{2}} \cdot \sqrt{I(\hat{\beta})} \right)$$

$$\beta \in \left(\frac{\sum_{i=1}^n x_i y_i}{\sum_{i=1}^n x_i^2} \pm z_{1-\frac{\alpha}{2}} \cdot \sqrt{\sum_{i=1}^n x_i^2} \right)$$

9. (a) $\hat{\beta} = \frac{1}{kn} \sum_{i=1}^n X_i$

(b) es insesgado

(c) es eficiente

10. (a) $\hat{\theta}_{MV} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \ln(y_i + 1)$, $\hat{\theta}_{MV} = 1,833$

(b) es insesgado e es eficiente

(c) se elige $\hat{\theta}_{MV}$ pues su varianza es $\mathbb{V}(\hat{\theta}_{MV}) = \frac{\theta^2}{n} < \frac{\theta^2}{2} = \mathbb{V}(\tilde{\theta})$

11.

12.

13.

14.

15.

16.